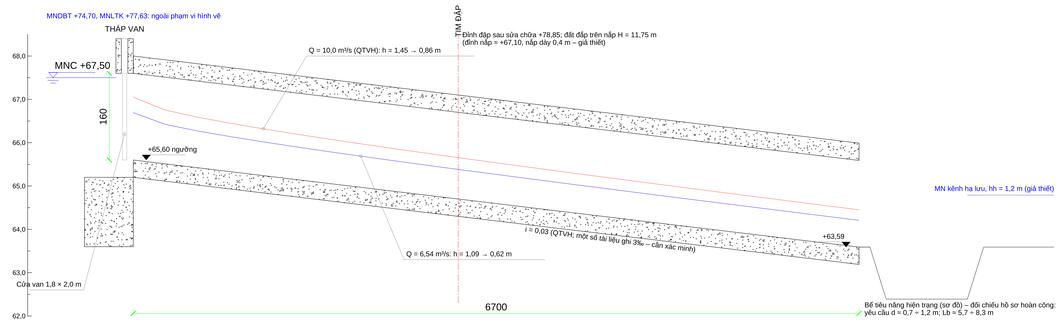
CẮT DỌC CỐNG LẤY NƯỚC – ĐƯỜNG MẶT NƯỚC TRONG THÂN CỐNG

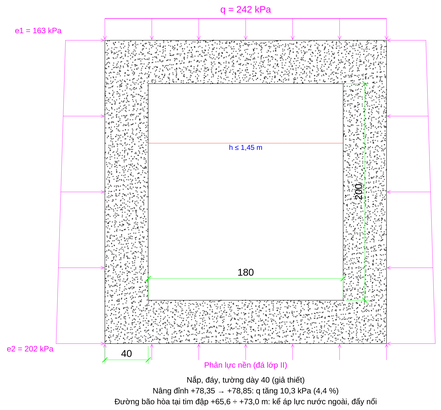
TỶ LỆ: NGANG 1/200, ĐỨNG 1/50 (sơ đồ)



x (m)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	67
Cao độ đáy (m)	65,60	65,42	65,24	65,06	64,88	64,70	64,52	64,34	64,16	63,98	63,80	63,59
h Q = 6,54 (m)	1,093	0,848	0,778	0,735	0,705	0,683	0,666	0,652	0,641	0,632	0,625	0,618
h Q = 10,0 (m)	1,451	1,166	1,079	1,025	0,985	0,955	0,932	0,912	0,896	0,883	0,872	0,861
Lưu không Q = 10 (m)	0,55	0,83	0,92	0,98	1,02	1,04	1,07	1,09	1,10	1,12	1,13	1,14

MẶT CẮT NGANG CỐNG TẠI TIM ĐẬP – SƠ ĐỒ TẢI TRỌNG

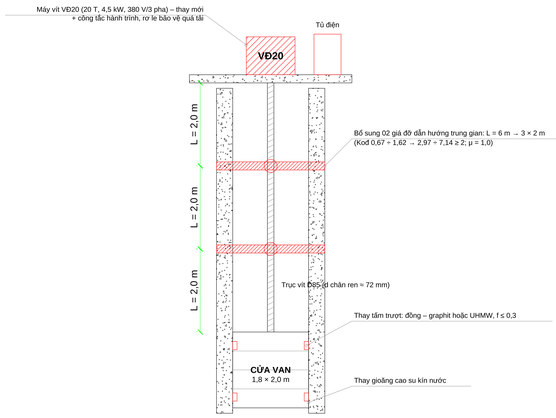
TỶ LỆ: 1/20



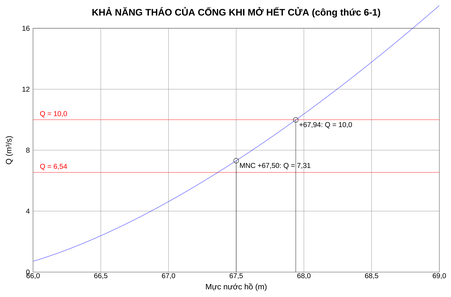
Nắp, đáy, tường dày 40 (giả thiết)
Nâng đỉnh +78,35 → +78,85: q tăng 10,3 kPa (4,4 %)
Đường bão hòa tại tim đập +65,6 ÷ +73,0 m: kể áp lực nước ngoài, đẩy nổi

SƠ ĐỒ CỬA VAN – TRỤC VÍT – MÁY ĐÓNG MỞ VĐ20

TỶ LỆ: không tỷ lệ



KHẢ NĂNG THÁO CỦA CỐNG KHI MỞ HẾT CỬA (công thức 6-1)



THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CỐNG (Bảng 6.1)

Thông số	Ký hiệu	Đơn vị	Giá trị
Lưu lượng thiết kế	Qtk	m³/s	6,54 (BCNCKT); 10,0 (QTVH)
Mực nước thượng lưu nhỏ nhất / lớn nhất khi lấy nước	ZTL	m	+67,50 / +74,70
Cao trình ngưỡng cửa van	Zng	m	+65,60
Kích thước mặt cắt b × h	–	m	1,8 × 2,0
Chiều dài thân cống; độ dốc đáy	L ; i	m ; –	67 ; 0,03 (cần xác minh)
Hệ số nhám bê tông	n	–	0,014
Chiều sâu nước kênh hạ lưu (giả thiết)	hh	m	1,20
Máy đóng mở	–	–	02 máy VĐ20 (20 T), trục vít D85, L = 6 m

Khả năng tháo khi mở hết cửa (đập tràn đỉnh rộng, m = 0,35): ở MNC H0 = 1,90 m → Q = 7,31 m³/s > 6,54; Q = 10 m³/s cần MN hồ ≥ +67,94 m.
TCVN 9151:2012 điều 7.2.3: H < 1,15h = 2,30 m – sơ đồ đập tràn; H ≥ 1,5h = 3,0 m – sơ đồ tб.
Q = 10 m³/s: H0 = 2,34 m = 1,17h (chuyển tiếp) → MN hồ ≥ +67,94 = +67,97 m (mục 6.3.1).

ĐƯỜNG MẶT NƯỚC TRONG CỐNG (Bảng 6.2)

Q (m³/s)	h đầu cống (m)	h cuối cống (m)	v cuối cống (m/s)	Lưu không nhỏ nhất (m)	h/H
6,54	1,093	0,618	5,88	0,91	55%
10,00	1,451	0,861	6,45	0,55	73%

i = 0,03: h0 = 0,59 ÷ 0,80 m < hk = 1,10 ÷ 1,47 m → dòng xiết, không áp;
nếu i = 3‰: h0 = 1,39 ÷ 1,96 m > hk → dòng êm, gần đầy cống (phải tính lại).
Fr cuối cống = v/√(gh) = 5,7 / 4,9 < 10: độ đầy giới hạn 0,90, không bắt buộc cấp khí (TCVN 9151:2012).

TIÊU NĂNG SAU CỐNG

Q (m³/s)	h1 (m)	Fr1	h'' (m)	σ = hh/h''	Ln = 4,5h'' (m)
6,54	0,618	2,39	1,80	0,67	8,1
10,00	0,861	2,22	2,31	0,52	10,4

σ < 1.05: nước nhảy phóng xa nếu không có bể; bể cần d = 1,05h'' – hh = 0,7 ÷ 1,2 m.

LỰC ĐÓNG MỞ CỬA VAN VÀ ỔN ĐỊNH TRỤC VÍT (Bảng 6.3)

Mực nước hồ	f	W (kN)	T1 + T2 (kN)	P mở (kN)	P mở (T)	So với 20 T	P đóng (kN)	Kođ trục L = 6 m	Kođ (μ = 1,0) 1 gối / 2 gối
MNDBT (74,70)	0,30	286,1	94,7	140,7	14,34	Đạt	95,7	1,62	3,17 / 7,14
MNDBT (74,70)	0,40	286,1	123,3	175,0	17,84	Đạt	130,0	1,19	2,34 / 5,26
MNDBT (74,70)	0,50	286,1	151,9	209,3	21,34	Vượt	164,3	0,94	1,85 / 4,16
MNLTK (77,63)	0,30	389,5	129,0	181,8	18,53	Đạt	136,8	1,13	2,22 / 5,00
MNLTK (77,63)	0,40	389,5	167,9	228,5	23,29	Vượt	183,5	0,84	1,66 / 3,72
MNLTK (77,63)	0,50	389,5	206,9	275,3	28,06	Vượt	230,3	0,67	1,32 / 2,97

P mở = nG·G + nms·(T1 + T2) + Wh; G = 20 kN (ước tính); Kođ = Pđ/P đóng ≥ [Kođ] = 2 (Euler, d = 72 mm; trục tự do μ = 0,7; đoạn giữa hai gối dẫn hướng μ = 1,0).

KHỐI LƯỢNG SỬA CHỮA CỐNG

Hạng mục (Bảng 7.1 – III)	Đơn vị	Khối lượng
Máy đóng mở VĐ20 (kèm tủ điện, công tắc hành trình)	bộ	2
Thay gioăng, tấm trượt; 02 giá đỡ dẫn hướng trục trung gian/máy; sơn cửa van	bộ	2

Số bộ theo TKCS – đối chiếu số cửa van trong tháp van (mô tả hiện trạng chỉ nêu một cửa van).

GHI CHÚ:
1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm. Cống hộp BTCT 1,8 × 2,0 m, dài 67 m, chảy không áp, đặt trên đá lớp II; tháp van thượng lưu, cửa van phẳng; bể tiêu năng và cụm chia nước hạ lưu còn tốt. Tháp van, bể tiêu năng, chiều dày kết cấu về sơ đồ (giả thiết).
2. Kết cấu cống giữ nguyên. Thay 02 máy đóng mở hư hỏng (theo BCNCKT, TKCS) bằng máy vít VĐ20 (trục vít D85 dài 6,0 m, 4,5 kW, 380 V/3 pha/50 Hz, kèm tủ điện, công tắc hành trình, rơ le bảo vệ quá tải).
3. Thay tấm trượt bằng vật liệu ma sát thấp (đồng – graphit hoặc polime UHMW, f ≤ 0,3) và gioăng cao su; bổ sung 02 giá đỡ dẫn hướng trung gian chia trục vít thành 3 nhịp ≤ 2 m (μ = 1,0; Kođ ≥ 2,97); sơn chống gỉ cửa van.
4. Vận hành: chỉ vận hành cống khi mực nước hồ ≤ MNDBT, trừ trường hợp khẩn cấp; với nhiệm vụ Q = 10 m³/s, khi MN hồ +67,50 ÷ +67,94 m cống chỉ tháo được 7,3 ÷ 10 m³/s (ghi vào QTVH).
5. Kiểm tra bên trong thân cống bằng camera/robot khi đóng cửa van (thời gian ngừng cấp nước giữa hai vụ); nếu phát hiện nứt, rò nước ở khớp nối thì tính toán kết cấu và xử lý bằng vữa, keo epoxy hoặc ống lót.
6. Phải xác minh độ dốc đáy cống (3 % hay 3‰) bằng cao trình đáy cửa vào – cửa ra trên hồ sơ hoàn công trước khi chốt kết quả thủy lực (BCNCKT, QTVH ghi 3 %); nếu i = 3‰ thì Q = 10 m³/s cho h₀ = 1,96 m (gần đầy cống), Q chảy không áp lớn nhất ≈ 7,2 m³/s; đối chiếu kích thước bể tiêu năng với yêu cầu ở bảng tiêu năng.
7. Khung kín cống hộp (tham khảo, Bảng 6.4): A_s yêu cầu sau sửa chữa 8 ÷ 17 cm²/m (lớp bảo vệ ≥ 60 mm – TCVN 4116:2023) – tiêu chí đối chiếu khi kiểm tra cốt thép hiện trạng (khoan lõi, đo cốt thép).

LỰC MỞ CỬA VAN THEO HỆ SỐ MA SÁT (Bảng 6.3)

ỔN ĐỊNH TRỤC VÍT KHI ĐÓNG CƯỠNG BỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH				
KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ				
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG				
CỐNG LẤY NƯỚC – THAY MÁY ĐÓNG MỞ KIỂM TRA THỦY LỰC VÀ LỰC ĐÓNG MỞ				
GV HƯỚNG DẪN	TS. Phạm Ngọc Thịnh		TỶ LỆ	**Như hình vẽ**
SV THỰC HIỆN	Trần Quốc Thanh		BẢN VẼ SỐ	**07 / 07**
NGÀNH	KTXD công trình thủy	Tháng 10/2026	KÝ HIỆU	**HCG-BV07**